GUIA DIDÁTICO PRÁTICO – OFICINAS DE ALFABETIZAÇÃO ESPACIAL

Tecnologias Digitais em Python para as aulas de Matemática e Geografia

Joanderson Rodrigues Paz

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD)
Módulo Interdisciplinar de Formação (MIF218)
Ipatinga, 2026

Sumário

1. Apresentação, Boas-Vindas e Agradecimentos 3
2. Como Baixar os Programas 4
3. Software 1: Robô Cartógrafo 5
4. Software 2: Laboratório de Transformações 7
5. Software 3: Do 3D para o 2D 9
5. Software 4: GeoCenso.....11
6. Considerações Finais e Suporte.....13
REFERÊNCIAS 14

1. Apresentação, Boas-Vindas e Agradecimentos

Prezado(a) professor(a), este Guia Didático foi produzido como parte do Módulo Interdisciplinar de Formação (MIF218) da UFOP. Ele foi pensado para ser um material prático.

Para facilitar a sua leitura, adotamos o seguinte padrão visual no texto:

- **Botões, menus e campos:** Aparecem escritos em **negrito**. *Por exemplo: "Clique no botão **Definir Posição**".*
- 🎯 **Para que serve este software?:** No início de cada seção, explicamos o objetivo pedagógico da ferramenta.
- 💻 **Como usar (Passo a Passo):** Indica o momento de colocar a mão na massa e seguir as instruções de uso.
- ⚠️ **Aviso:** Textos marcados com este ícone trazem alertas importantes para evitar erros durante o uso.
- 💡 **Dica Pedagógica:** Textos marcados com este ícone trazem sugestões de como aplicar o software com os alunos em sala de aula.

A produção deste guia utilizou a linguagem de programação Python (com a biblioteca Tkinter) e editores de texto para a diagramação. Compartilhamos da premissa de que "os profissionais da Educação podem se apropriar das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC)" (COSTA, 2024), e este trabalho busca demonstrar, na prática, que esse caminho é viável e transformador.

A concretização deste projeto só foi possível graças ao apoio institucional e às referências que nortearam o meu trabalho:

- À **Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)**, em especial aos professores responsáveis pelo MIF218, **Dra. Marta Bertin** e **Dr. Exzolvildres Queiroz Neto**, pelas diretrizes, materiais de apoio e pela organização do módulo que possibilitou a realização desta prática extensionista.
- À **Escola Municipal Deolinda Tavares Lamego** e à professora supervisora **Raiany Araújo Martins**, por abrirem as portas da instituição e participarem ativamente da formação.
- Ao **Prof. Dr. Jorge Luís Costa**, cujos guias da série "Fazendo & Aprendendo" (do CEAD/UFOP) foram a minha principal referência de design instrucional e inspiração para a criação deste material didático.

2. Como Baixar os Programas

Como os arquivos são grandes, eles ficam guardados em uma "pasta virtual" chamada GitHub. Vamos aprender a baixá-los:

Passo 1: Abra o navegador de internet do seu computador (Google Chrome, Edge, etc.).

Passo 2: Na barra de endereços, digite o link: https://github.com/joandersonpaz/MIF218-Oficinas-Alfabetizacao-Espacial e aperte ENTER.

Passo 3: Na tela que abrir, procure o botão verde escrito "**Code**" e clique nele.

Passo 4: Clique na opção "**Download ZIP**".

Passo 5: Abra a pasta "Downloads" do seu computador, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo que baixou e escolha "**Extrair Tudo**".



ATENÇÃO (O Aviso do Windows): Ao abrir os programas pela primeira vez, o Windows pode mostrar uma tela azul dizendo que "**O Windows protegeu o computador**". Não se assuste! Isso é normal.

Clique em "**Mais informações**" e depois no botão "**Executar assim mesmo**".



Dica Pedagógica: Você pode usar esses programas projetando a tela do seu notebook no quadro da sala de aula, ou levá-los ao laboratório de informática (se a escola tiver).

3. Software 1: Robô Cartógrafo

Para que serve este software?

Este programa ajuda os alunos a entenderem como funcionam as coordenadas no plano cartesiano, além de trabalharem a noção de lateralidade (direita e esquerda) e a orientação (Norte, Sul, Leste, Oeste). É ideal para aulas de Matemática e Geografia no 6º ano.

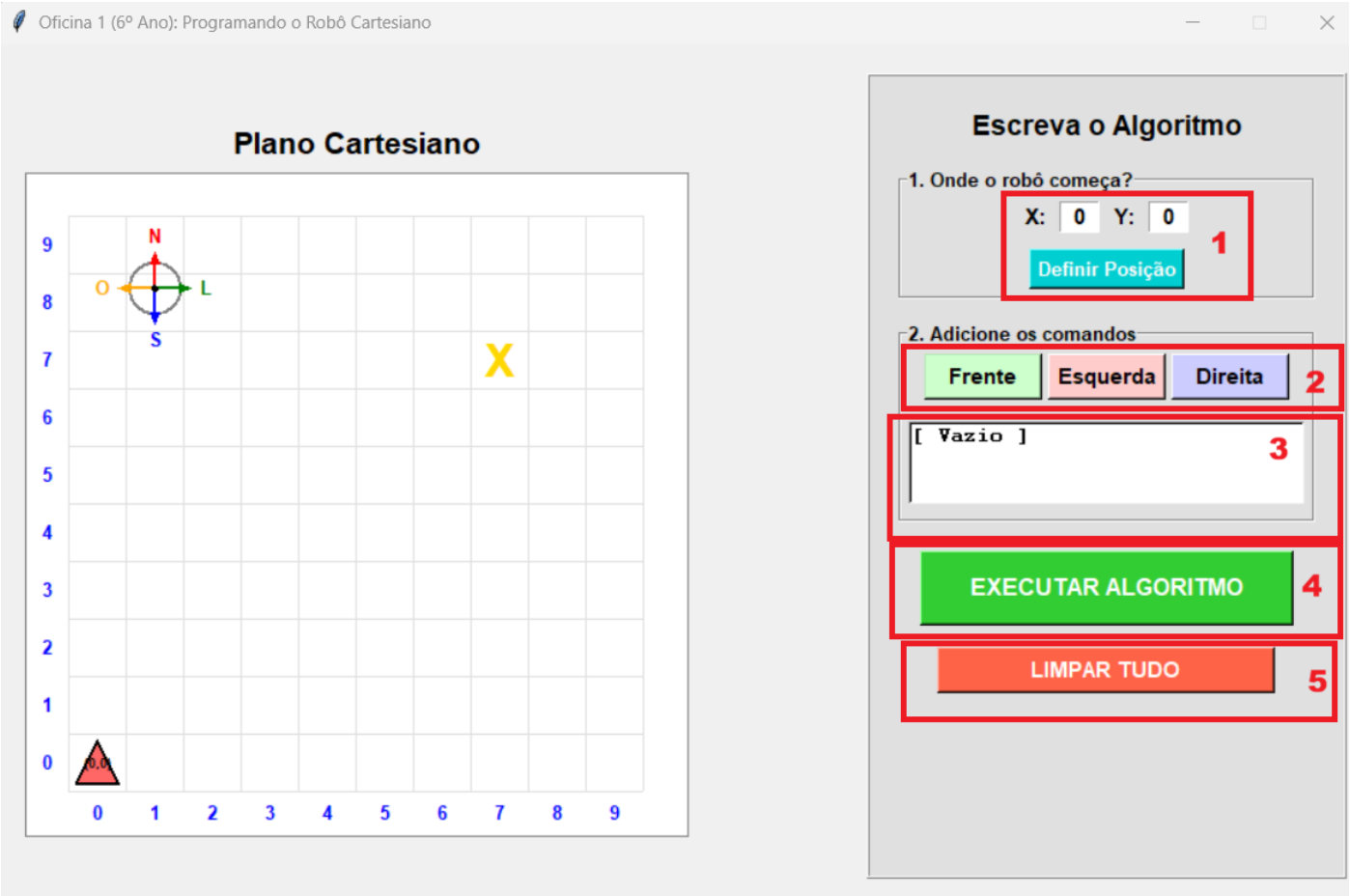


Figura 1: Tela principal do software Robô Cartógrafo. Fonte: Autor, 2026.

Como usar (Passo a Passo):

1. Escolha o ponto de partida: Digite os números nos campos **X** e **Y** (por exemplo, 0 e 0) e clique no botão azul **"Definir Posição"** (indicado pelo retângulo **1** na figura). O robô aparecerá no tabuleiro.

2. Crie o caminho (O Algoritmo): Clique nos botões **"Frente"**, **"Esquerda"** ou **"Direita"** (indicado pelo retângulo **2**). Cada clique adiciona um comando à lista. O robô só se move depois que você mandar!

3. Confira a sequência: Observe a caixa de texto branca (indicado pelo retângulo **3**). Ela mostra todos os comandos que você adicionou, na ordem em que serão executados.

4. Mande o robô andar: Clique no botão verde **"EXECUTAR ALGORITMO"** (indicado pelo retângulo **4**). Você verá o robô andando quadradinho por quadradinho no tabuleiro até chegar ao "X" dourado (o tesouro).

5. Começar de novo: Se quiser apagar tudo e tentar um caminho diferente, clique no botão vermelho **"LIMPAR TUDO"** (indicado pelo retângulo **5**).

ATENÇÃO: O robô só obedece a comandos de acordo com a direção para onde ele está olhando. Se você mandar ele ir "Frente" e ele estiver virado para a esquerda, ele andará para a esquerda! Isso é ótimo para fazer os alunos pensarem no lugar do robô.

DICA PEDAGÓGICA: Antes de clicar em "Executar", peça para os alunos desenharem no caderno qual será o caminho que o robô fará. Depois, execute o programa e veja quem acertou!

4. Software 2: Laboratório de Transformações

Para que serve este software?

Este programa permite que os alunos visualizem, em tempo real, o que acontece com uma figura geométrica quando ela é ampliada, reduzida ou girada. É excelente para ensinar isometrias, rotações e o conceito de escala no 7º ano.

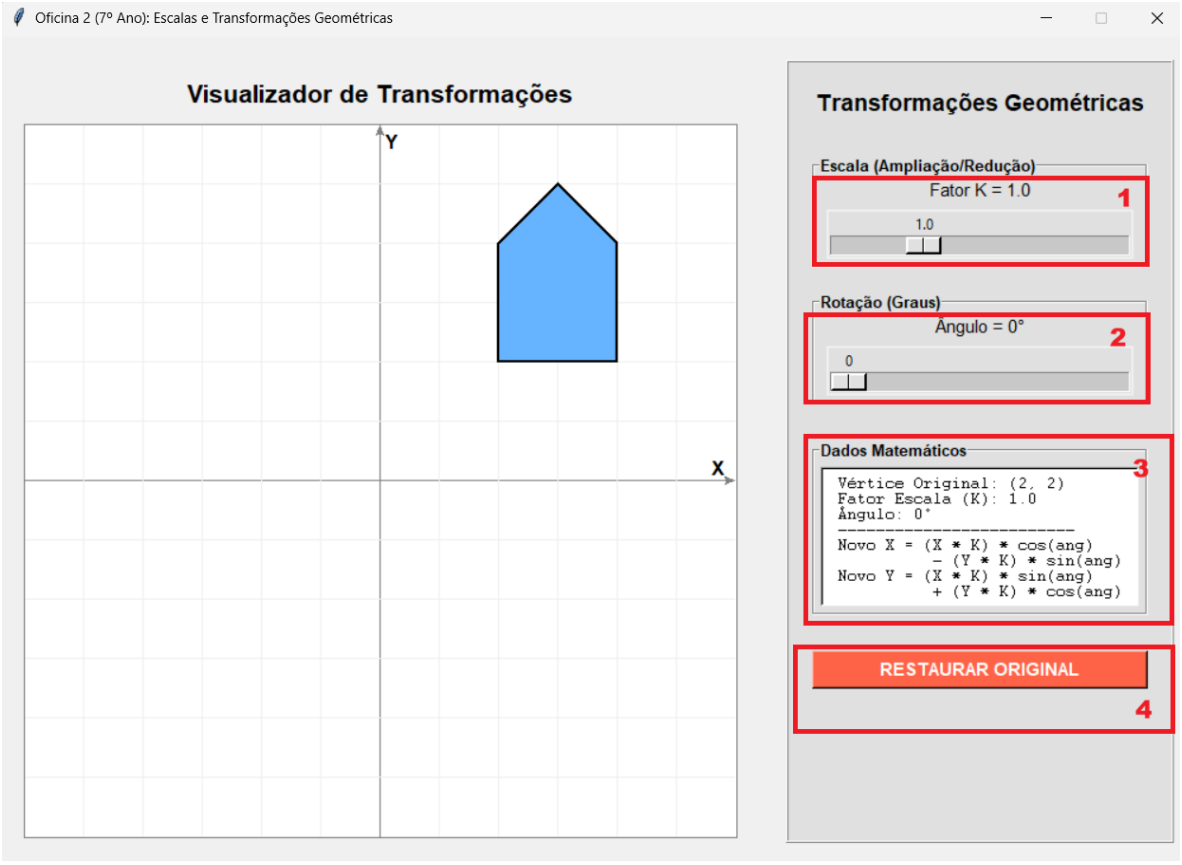


Figura 2: Tela principal do software Laboratório de Transformações. Fonte: Autor, 2026.

Como usar (Passo a Passo):

1. Altere o tamanho da figura (Escala): Arraste o botão do controle **"Escala (Ampliação/Redução)"** para a direita ou para a esquerda (indicado pelo retângulo **1** na figura). Você verá a casa desenhada no plano cartesiano ficar maior ou menor, mantendo o mesmo formato.

2. Gire a figura (Rotação): Arraste o botão do controle **"Rotação (Graus)"** (indicado pelo retângulo **2**). A figura começará a girar no plano cartesiano. Você pode girá-la até 360 graus!

3. Observe os dados matemáticos: No canto inferior direito, há uma caixa de texto mostrando as fórmulas que o programa está calculando sozinho (indicado pelo retângulo **3**). Use isso para mostrar aos alunos que não é "mágica", é matemática pura!

4. Voltar ao início: Se quiser que a figura volte ao tamanho e posição originais, clique no botão vermelho **"RESTAURAR ORIGINAL"** (indicado pelo retângulo **4**).



ATENÇÃO: Ao girar ou ampliar a figura, os ângulos internos dela não mudam. O formato da casa continua o mesmo. Isso ajuda a combater a ideia errada de que "se eu girar a figura, ela muda de forma".



DICA PEDAGÓGICA: Peça aos alunos para descobrirem qual é o número exato que eles precisam colocar no controle de "Rotação" para a casa ficar de "cabeça para baixo". (A resposta é 180°). Outro desafio: "Deixem a casa exatamente duas vezes maior que o original". (A resposta é colocar a Escala em 2.0).

5. Software 3: Do 3D para o 2D

Para que serve este software?

Este programa ajuda os alunos a entenderem a relação entre uma maquete (visão 3D) e um mapa topográfico (visão de cima, 2D). É ideal para ensinar relevo, curvas de nível e a transição do concreto para o abstrato nas aulas de Geografia e Matemática.

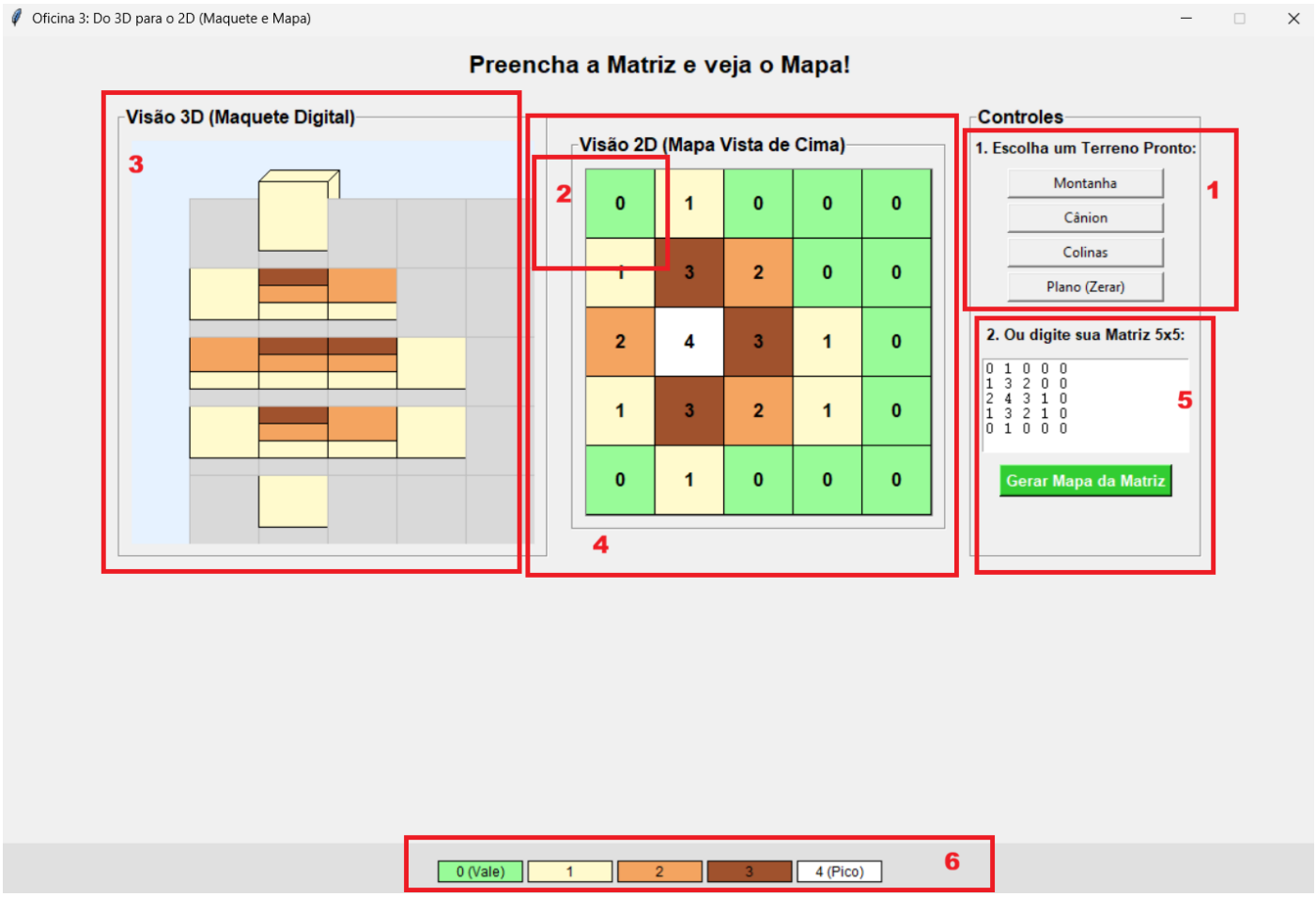


Figura 3: Tela principal do software Do 3D para o 2D. Fonte: Autor, 2026.

Como usar (Passo a Passo):

1. Comece com um exemplo pronto (mais fácil): Na parte direita da tela, na seção **"1. Escolha um Terreno Pronto"**, clique no botão **"Montanha"**, **"Cânion"** ou **"Colinas"** (indicado pelo retângulo **1**). O programa vai montar um relevo automático.

2. Construa o seu próprio relevo: Se quiser desenhar do zero, clique nos quadradinhos da grade central (indicado pelo retângulo **2**).

- **Botão Esquerdo do mouse:** Sobe o terreno (até o nível 4).
- **Botão Direito do mouse:** Desce o terreno (até o nível 0).

3. Veja a maquete 3D: À esquerda (indicado pelo retângulo **3**), o programa monta uma maquete digital em 3D. Mostre aos alunos o volume da montanha.

4. Veja o mapa 2D (Vista de Cima): À direita (indicado pelo retângulo **4**), o programa mostra o mesmo terreno, mas visto de cima, como um mapa. Explique que é assim que os satélites e os cartógrafos enxergam o mundo!

5. Use a Matriz Manual (Avançado): Para professores que já têm mais prática ou querem usar dados específicos, é possível digitar os 25 números (de 0 a 4) na caixa de texto (indicado pelo retângulo **5**) e clicar em **"Gerar Mapa da Matriz"**.

6. Entenda as cores (A Legenda): Na parte inferior da tela (indicado pelo retângulo **6**), há uma legenda que explica o que cada cor significa. O verde escuro representa as áreas mais baixas (Vales) e o branco representa o topo das montanhas (Picos). Peça aos alunos para relacionarem as cores com os números da matriz!



ATENÇÃO: Ao clicar nos quadradinhos, não deixe buracos no meio do terreno. Comece sempre subindo os blocos a partir da base. Se o desenho ficar estranho, clique no botão "Plano (Zerar)" para limpar tudo e começar de novo.



DICA PEDAGÓGICA: Atividade Concreta + Digital: Antes de usar o software, peça aos alunos para construírem um morro com massinha de modelar ou isopor. Depois, reproduza o mesmo morro no software e mostre a vista de cima. A transição do físico para o digital fixa o aprendizado!

5. Software 4: GeoCenso

Para que serve este software?

Este programa serve para realizar pesquisas rápidas com a turma e gerar gráficos de barras automaticamente. Ele ajuda os alunos a entenderem, na prática, como funcionam a estatística, as porcentagens e a moda (o dado mais frequente), sendo ideal para projetos de Geografia (mobilidade urbana, hábitos, etc.) e Matemática no 7º ano.

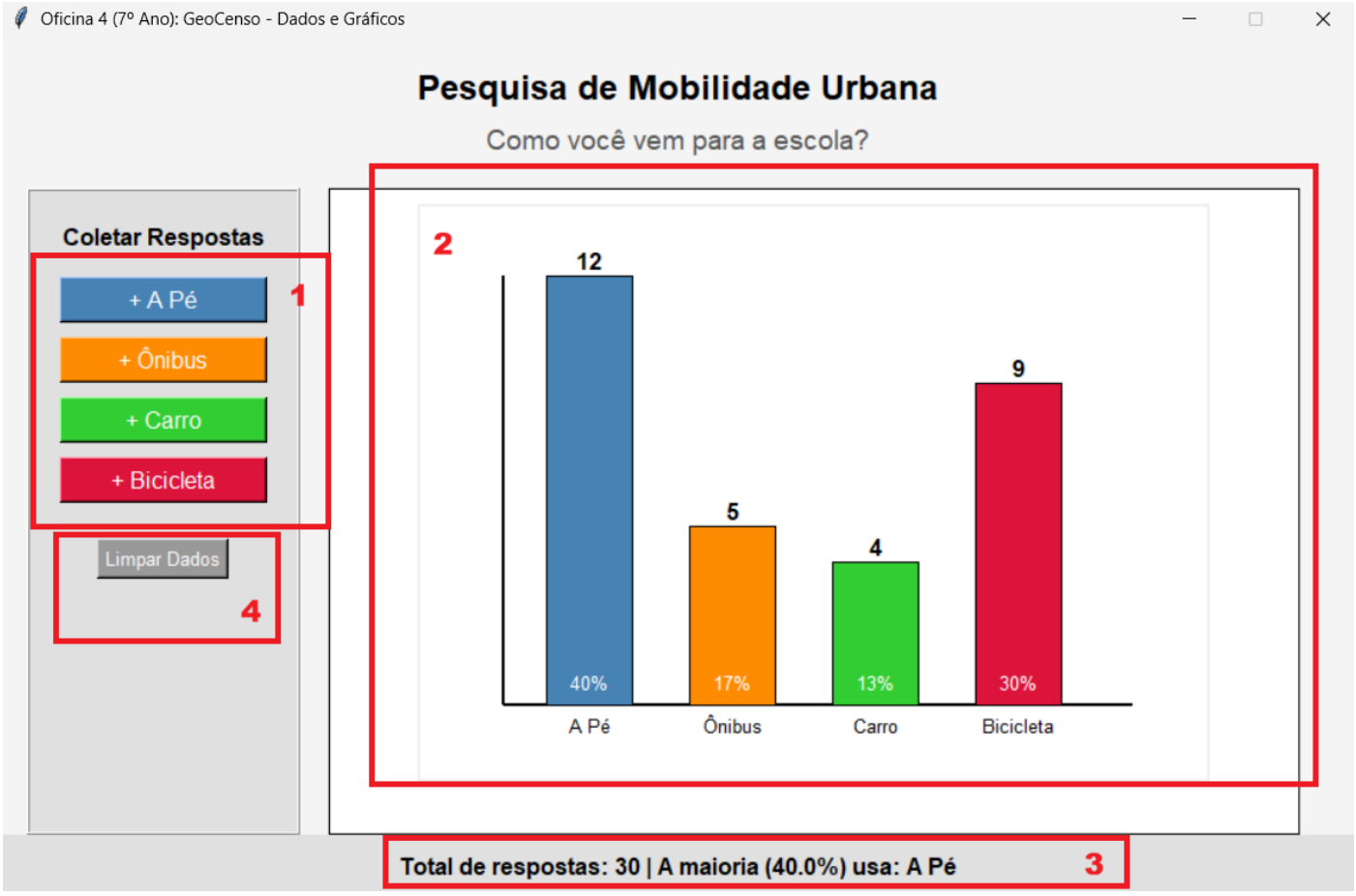


Figura 4: Tela principal do software GeoCenso. Fonte: Autor, 2026.

Como usar (Passo a Passo):

1. Colete as respostas: No lado esquerdo da tela, há botões coloridos com opções de resposta (ex: "+ A Pé", "+ Ônibus", "+ Carro"). À medida que os alunos forem respondendo à pergunta que você fizer, clique no botão correspondente para registrar o voto (indicado pelo retângulo **1**). Cada clique adiciona um voto.

2. Veja o Gráfico se formar: No lado direito, o software desenha automaticamente um gráfico de barras (indicado pelo retângulo **2**). As barras vão crescendo em tempo real conforme você clica nos botões. Mostre aos alunos como a barra maior representa a resposta mais comum.

3. Observe o Resumo Estatístico: Na parte inferior da tela (indicado pelo retângulo **3**), o programa mostra o "Total de respostas" e calcula a **Moda** (a opção mais votada, junto com a sua porcentagem). Use isso para explicar conceitos de estatística sem precisar fazer contas no quadro.

4. Limpar para uma nova pesquisa: Quando terminar a atividade e quiser fazer uma nova pergunta para a turma, clique no botão cinza **"Limpar Dados"** (indicado pelo retângulo **4**) e confirme. O gráfico será apagado para você começar do zero.



ATENÇÃO: Tome cuidado para não clicar duas vezes seguidas no mesmo botão sem querer. Se isso acontecer, o software vai contar um voto a mais. Se o gráfico ficar errado, basta clicar no botão "Limpar Dados" e começar a votação novamente.



DICA PEDAGÓGICA: Atividade para a sala: Faça uma pergunta real para a turma! Por exemplo: "Qual meio de transporte você mais usa para vir para a escola?". Depois de registrar os votos, use o gráfico gerado para discutir com os alunos sobre a realidade do bairro e a importância do transporte público (Geografia) e sobre porcentagem e frações (Matemática).

6. Considerações Finais e Suporte

Prezado(a) professor(a), chegamos ao final deste Guia Didático.

Espero sinceramente que este material tenha sido útil e que os quatro softwares apresentados possam enriquecer as suas aulas de Matemática e Geografia, tornando a alfabetização espacial e o aprendizado de conceitos abstratos muito mais visuais e divertidos para os seus alunos.

A tecnologia não veio para substituir o professor, mas para ser uma grande aliada na sua prática pedagógica. Não tenha medo de explorar as ferramentas, testar novos caminhos no "Robô Cartógrafo" ou criar relevos malucos no "Do 3D para o 2D". O limite é a imaginação da sua turma!

Precisa de Ajuda ou Quer Compartilhar sua Experiência?

Se você tiver dúvidas técnicas, quiser dar sugestões de melhorias ou simplesmente contar como foi a experiência de usar os softwares com os alunos, entre em contato comigo. Será um prazer enorme conversar com você!

- **E-mail:** joandersonrpaz@gmail.com
- **Repositório do Projeto (GitHub):** https://github.com/joandersonpaz/MIF218-Oficinas-Alfabetizacao-Espacial
- **Ou aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo:**

Um forte abraço e até a próxima!

Joanderson Rodrigues Paz
Licenciando em Matemática – UFOP

REFERÊNCIAS

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos; COSTELLA, Roselane Zorzan. **Brincar e cartografar com os diferentes mundos geográficos**: a alfabetização espacial. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.

COSTA, Jorge Luís. **Edição de texto básico LibreOffice Writer**. Série Fazendo & Aprendendo. Ouro Preto: CEAD/UFOP, 2024.

IPATINGA. Secretaria Municipal de Educação. **Plano de Curso 2025 – Ensino Fundamental Anos Finais (6º e 7º anos)**. Ipatinga, 2025. Documento interno da Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga.